

一、论文概况：

论文题目：
基于生物地理学优化算法 BBO 的 Buck 变换器参数性老化监测研究
论文类型：项目课题
摘要： 作为电力电子系统的核心功率转换单元，Buck 变换器广泛应用于信息技术、航空航天、工业自动化及新能源汽车等高可靠性领域。然而，随着应用范围不断扩展，工作环境愈发复杂，Buck 变换器的故障率不断上升,尤其是参数性老化故障。这类故障表现为：直流支撑电容器的容值缓慢衰减、等效串联电阻缓慢增大；IGBT 及二极管的导通饱和压降、开关特性随热疲劳和材料老化而缓慢劣化，导致通流能力和导热性能下降等。与突发性、灾难性的“硬故障”不同，参数性老化故障是影响其长期运行可靠性的更普遍、更隐蔽的威胁。因此，为提高系统的可靠性，降低维护成本，对 Buck 变换器进行状态监测变得至关重要。 传统的健康状态监测往往采用基于信号处理的方法，提取信号特征，利用其故障特征和健康系统的标准进行对比获得其健康状态。这种方法需要高精度的采样电路获取数据，且往往会破坏原有电路结构。而基于动态演进数字孪生的监测方法，不仅能准确辨识关键器件的健康状态，也能对电路状态进行预测。 针对上述挑战，本课题提出一种基于生物地理学优化算法（Biogeography-Based Optimization, BBO）的 DC-DC Buck 变换器全参数在线辨识方法。不同于传统的传递函数辨识，本研究建立全状态观测的物理模型，通过 BBO 算法在低采样率（Low Sampling Rate）条件下全局搜索最优电路参数(C, L, R_C, R_s)。研究过程中，将依托 Modelica 多物理场建模语言，在 MWORKS 平台构建集热耦合效应、参数老化注入及随机噪声干扰于一体的数字孪生系统。通过对比实验验证 BBO 算法在解决“早熟收敛”和提高参数辨识精度方面的优势。预期研究成果不仅能实时捕捉关键器件的性能衰减特征，实现健康状态（SOH）的精准评

估，还将为电力电子变换器的预测性维护提供一种低成本、高鲁棒性的数字化解决方案。

二、研究依据：（包括论文的研究意义、国内外研究动态分析，并附主要参考文献及出处）

1.研究意义

随着电力电子设备在航空航天及新能源领域的普及，其可靠性成为核心痛点。调查显示，51%的故障源于电容和开关器件的老化。实现对关键元件参数（如电容值 C 、等效串联电阻 ESR ）的实时监测，从而进行“预测性维护”（Predictive Maintenance），可大幅降低系统停机风险。然而，现有技术往往依赖高昂的高频采样硬件，并且在噪声干扰下容易产生误报，限制了其工业应用。本研究利用 BBO 算法在低采样率（ $SSR < 10$ ）下的卓越性能，大幅降低了对感知硬件的要求，为电力电子系统的数字化转型提供了一种低成本、易落地的路径。

2.国内外研究动态

国内外学者在变换器参数辨识领域开展了大量研究，技术演进主要分为以下两个阶段：

- 1) 传统方法阶段：文献中常用卡尔曼滤波或 RLS 算法进行参数估计。但卡尔曼滤波法对物理模型建立要求较高，计算困难；RLS 对噪声敏感，且当采样频率低于开关频率时，容易因混叠效应导致估计偏差。
- 2) 智能算法阶段：遗传算法（GA）、粒子群算法（PSO）等被引入以解决非线性优化问题。然而，在面对 Buck 变换器多参数、强耦合的辨识环境时，GA 易出现“早熟收敛”，PSO 则易陷入局部最优。
- 3) 本课题切入点：BBO 算法作为一种新型进化算法，具有独特的迁移和变异机制，不仅抗噪能力强，且适合多变量寻优。Li 和 Low (2016) 的研究表明，BBO 结合全状态物理模型，可在采样率仅为开关频率 $1/4$ 的情况下实现高精度辨识，具有极高的研究价值。

3.主要参考文献:

- [1] B. X. Li and K. S. Low, "Low Sampling Rate Online Parameters Monitoring of DC-DC Converters for Predictive-Maintenance Using Biogeography-Based Optimization," IEEE Trans. Power Electron., vol. 31, no. 4, 2016.
- [2] H. Wang et al., "Toward reliable power electronics: Challenges, design tools, and opportunities," IEEE Ind. Electron. Mag., 2013.
- [3] S. Zhao and H. Wang, "Enabling Data-Driven Condition Monitoring of Power Electronic Systems With Artificial Intelligence: Concepts, Tools, and Developments," in IEEE Power Electronics Magazine, vol. 8, no. 1, pp. 18-27, March 2021.

三、研究方案:

1、研究目标、研究内容和拟解决的关键问题。

1) 研究目标:

- a) 构建 DC-DC Buck 变换器的非理想物理模型（含寄生参数）。
- b) 开发基于 BBO 的在线参数辨识算法，实现对 （电容）、（电感）、（电容 ESR）、（电感 ESR）的同时估计。
- c) 解决低采样率与高测量噪声条件下的辨识精度问题。
- d) 实现电容和 MOSFET 寿命的实时预测。

2) 研究内容

- a) 非理想物理建模：考虑电磁与热力学特性，建立能够反映元件老化的状态空间方程 。
- b) BBO 算法适配性设计：设计针对电力电子参数寻优的迁移率模型、变异算子及精英保留策略 。
- c) 数字孪生验证平台搭建：利用 MWORKS 软件构建包含闭环控

制、噪声注入及老化信号生成的仿真环境。

3) 拟解决的关键问题

- a) 关键问题 1: 如何在低采样率 ($SSR < 10$) 下, 从含有 7mV 以上量测噪声的电压/电流数据中提取精确特征?

方案: 利用 BBO 算法的种群进化机制对抗随机噪声, 引入“特征值分解”求解精确状态方程, 而非简单的离散差分。

- b) 关键问题 2: 如何避免算法陷入局部最优?

方案: 在 BBO 中引入局部搜索 (Local Search) 和精英保留策略 (Elitism)。

- c) 关键问题 3: 数字孪生验证。

方案: 使用 MWORKS Sysploer 构建包含热耦合、老化注入及噪声模拟的 Buck 变换器数字孪生系统, 进行闭环验证。

2、拟采用的研究方法、技术路线、实验方案及可行性分析

- 1) 拟采用的研究方法: 通过 Buck 电路的平均状态空间模型推导其解析解 (特征值解法), 避免传统离散差分带来的离散化误差。采用基于生物栖息地迁移机制的 BBO 算法, 利用种群统计特性过滤高频随机噪声。

- 2) 技术路线、实验方案: 建立 Buck 电路的平均状态空间模型, 推导其特征值与解析解。编写 Full_BBO_Optimizer 算法, 其中包含迁移率计算、轮盘赌选择及变异算子。搭建 MWORKS 仿真模型 (含 PID 控制、PWM 驱动、非理想元件)。注入高斯白噪声 (模拟 ADC 误差) 和电容老化信号 (Ramp 信号模拟电解液干涸) 进行仿真验证。

- 3) 可行性分析: BBO 算法已被证明在低采样率条件下优于 RLS 和 PSO 算法。国际上也有课题组证明了技术路径的可行性。

3、本论文的创新之处

1) 方法创新：将 BBO 算法应用于 DC-DC 变换器的全参数辨识，利用种群统计特性克服了微分噪声放大的难题。 2) 模型创新：提出了基于精确物理方程（特征值解法）的代价函数计算方法，解决了低采样率下的模型失配问题。 3) 应用创新：实现了电阻老化与电容老化的解耦辨识，提高了故障诊断的准确率。
4、研究计划及预期进展 起止时间：2026 年 1 月 24 日 — 2026 年 4 月 27 日 第一阶段：多物理场耦合建模与鲁棒性验证（2026.1.24 — 2026.2.20） 1) 阶段目标：补齐“热力学”领域模型，满足竞赛“不少于 3 个专业”的硬性要求，并完成抗干扰测试。 2) 具体内容： a) 构建电-热-控多领域模型：在现有电气（Buck 电路）与控制（BBO 算法）基础上，引入 MWORKS 热力学组件。建立电容 ESR 损耗生热模型（$P_{loss} = I^2 \cdot ESR$）及散热网络，实现电气-热力学-控制三物理场的实时耦合仿真。 b) 输入电压扰动测试：在 MWORKS 中模拟输入电压 V_{in} 发生 $\pm 20\%$ 阶跃跳变，验证 BBO 算法在动态电压下的辨识稳定性（鲁棒性验证）。 c) 老化全流程数据生成：跑通电容从 $330\mu F$ 衰减至 $200\mu F$ 的全生命周期仿真，获取电性能与热性能演变的完整数据链。 第二阶段：数字孪生交互系统开发（2026.2.21 — 2026.3.20） 1) 阶段目标：提升作品的“规范性”与“创新性”，开发可视化交互界面。 2) 具体内容： a) 开发虚拟实验仪表盘：利用 MWORKS 的可视化功能设计人机交互界面（HMI）。集成实时波形显示（真实值 vs 辨识值）、SOH 健康度仪表盘及故障预警指示灯。

- b) 设计演示专用脚本：编写自动化测试脚本，能够在一键运行后，于 3-5 分钟内自动演示“正常运行 → 受到扰动 → 加速老化 → 寿命预警”的全过程，为录制视频做准备。

第三阶段：文档撰写与多媒体制作（2026.3.21 — 2026.4.22）

- 1) 阶段目标：完成评分权重最高的文档与视频材料（此阶段时间已延长，确保质量）。
- 2) 具体内容：
 - a) 撰写《仿真分析报告》：基于竞赛模板，详细阐述平均状态方程推导、BBO 算法实现及“参数锁定与解耦”策略。明确标注 MWORKS 版本号，并对核心算法代码进行规范化中文注释。
 - b) 制作演示视频：录制时长不超过 5 分钟的 MP4 视频。重点展示红蓝线重合的动态追踪效果、输入电压突变下的抗扰动能力以及电容发热的物理现象。
 - c) 制作汇报 PPT：梳理项目背景、多领域建模过程、核心算法创新点及最终成果，形成逻辑严密的汇报材料。

第四阶段：最终打包与提交（2026.4.23 — 2026.4.27）

- 1) 阶段目标：文件合规检查与系统上传。
- 2) 具体内容：
 - a) 文件整理与瘦身：清理仿真产生的临时缓存文件，优化模型库架构，确保压缩包大小严格控制在 500MB 以内。
 - b) 跨设备运行测试：在无缓存环境下进行最终运行测试，确保无路径依赖错误。
 - c) 作品上传：按“作品名称-学校名称-队伍名称”命名文件，于 4 月 27 日 14:00 截止前完成上传。

5、预期取得的成果

- 1) 理论与算法成果
 - a) 提出一种改进型 BBO 参数辨识策略：针对在线辨识冷启动阶段的输出跳变问题，提出“种子植入”（Seed Injection）初始化机

制；针对多参数耦合导致的静态偏差问题，建立基于参数灵敏度分析的解耦策略。

- b) 构建 Buck 变换器老化机理模型：揭示电解电容 ESR 演进与容值衰减的动态耦合规律，建立包含非理想特性的 AgingCapacitor 高保真物理模型。

2) 技术指标（可量化）

- a) 辨识精度：在采样率低于开关频率（ $SSR < 5$ ）且存在强测量噪声（ $SNR < 30\text{dB}$ ）的工况下，对电容容值（ C ）的稳态辨识误差 $< 2\%$ ，对 ESR 的辨识误差 $< 5\%$ 。
- b) 动态追踪能力：算法能够实时追踪电容从标称值（ $330\mu\text{F}$ ）衰减至失效阈值（ $200\mu\text{F}$ ）的全过程，动态响应滞后时间 $< 0.1\text{s}$ 。
- c) 鲁棒性：在输入电压发生 $\pm 20\%$ 阶跃跳变时，参数辨识结果保持稳定，无发散或大幅波动。

3) 仿真与实验平台

- a) 开发一套数字孪生仿真系统：基于 Modelica/MWORKS 平台，搭建包含 PrecisionMOSFET、AgingCapacitor 及 PWM 扰动注入机制的 Buck 变换器高保真数字孪生模型库。
- b) 编写算法核心代码库：产出可复用的 Full_BBO_Optimizer 算法模块（Modelica 语言实现），封装标准化的输入输出接口，支持输入电压（ V_{in} ）动态补偿。

4. 学术产出

- 1) 仿真分析报告：一份格式规范、内容详实的技术报告，包含完整的建模推导与仿真数据对比分析。
- 2) 演示视频：5 分钟内的高清演示视频，直观展示数字孪生系统的实时监测能力与人机交互功能。
- 3) 汇报 PPT：逻辑清晰、重点突出的项目汇报文稿。

四、研究基础

1、与论文有关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩

- 1) 已成功搭建 MOSFET、电容的老化精细模型
- 2) 已成功搭建了包含 PRBS 扰动注入 (Perturbation Injection)、噪声模拟及老化模拟的高保真 Buck 变换器数字孪生模型。验证了开环状态下通过占空比微扰激发系统动态特性，从而通过 BBO 算法辨识参数的可行性。
- 3) 初步仿真结果显示：在 20kHz 开关频率下，使用 5kHz (SSR=4) 的低采样率，成功在强噪声环境下电容值从 330 μ F 到 200 μ F (模拟约 40% 老化衰减过程的精确跟踪，SOH 估计误差小于 5%)。

2、已具备的实验条件

- 1) 已熟练掌握 MWORKS.Sysplorer 建模工具，能够利用 Modelica 语言进行多物理场建模。
- 2) 拥有完整的 DC-DC 变换器数字孪生模型库 (自建 PrecisionMOSFET, AgingCapacitor 等组件)。
- 3) 嘉立创 PCB 作图可用于后续硬件原型机的 PCB 布局设计、热设计模拟及寄生参数预估。